01
UNIDAD

Documento: Función Cuadrática

Docente creador:

- **Oscar Alberto Saavedra Vásquez**

Asignatura:

Institución Universitaria Escolme, 2020

Problema resuelto de funciones cuadráticas

Ingreso Máximo

Estrategia:
Para maximizar el ingreso, debe determinarse la función de ingreso, $r = f(q)$. Utilizando la relación

ingreso total = **(precio)(cantidad)**

se tiene

$$r = pq$$

Si se usa la ecuación de demanda, p puede expresarse en términos de q, de modo que r será una función de q.

Ejemplo
La función de demanda para la línea de computadoras portátiles de una compañía de electrónica es $p = 2400 - 6q$, donde p es el precio por unidad cuando los consumidores demandan q unidades (semanales). Encuentre el nivel de producción que maximizará el ingreso total del fabricante y determine este ingreso.

Solución

Se tiene $r = pq$
$r = (2400 - 6q)q$
$r = 2400q - 6q^2$

Recuerde que una función cuadrática es de la forma: $y = ax^2 + bx + c$

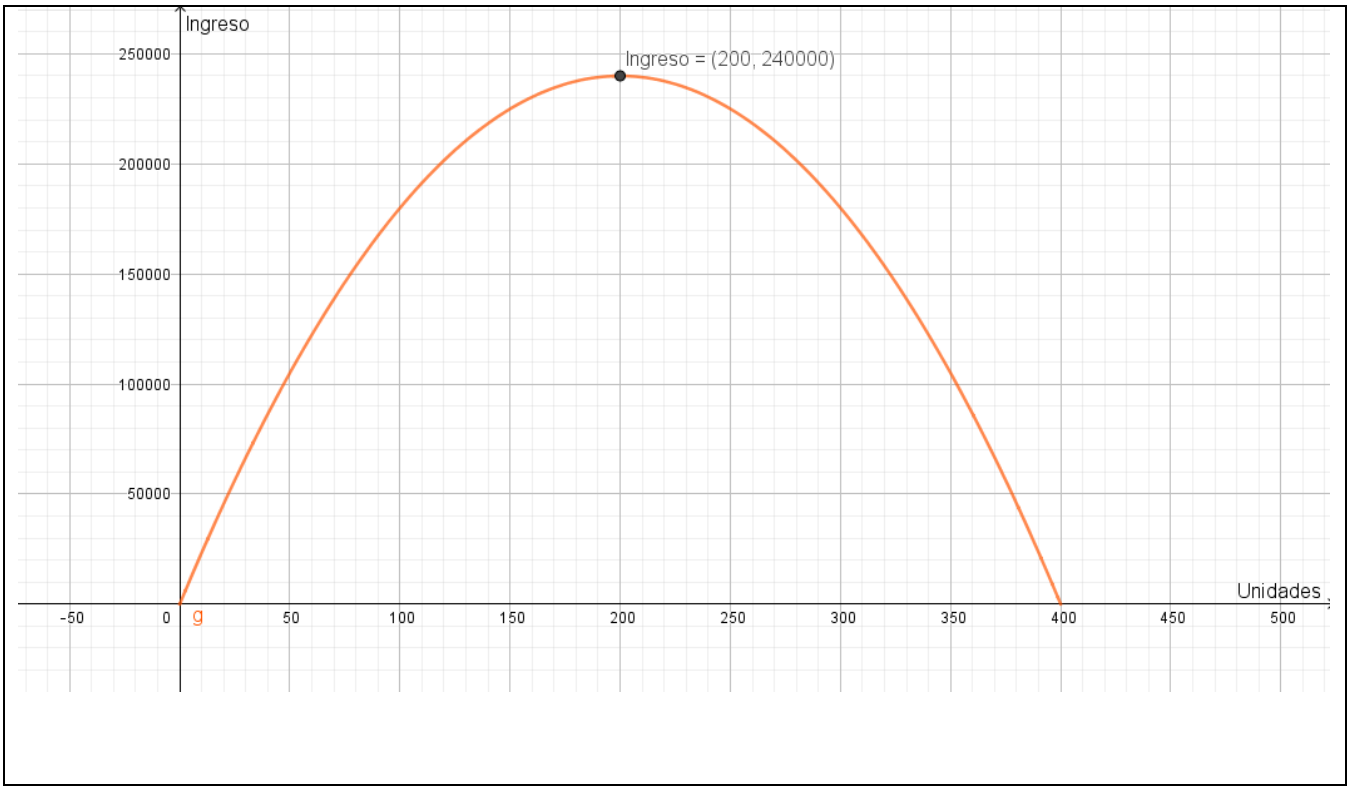
Para este caso, observe que r es una función cuadrática de q, con $a = -6,\ b = 2400 \quad y$ $c = 0$. Como $a < 0$ (la parábola abre hacia abajo), r es máximo en el vértice (q, r), donde:

$$q = \frac{-b}{2a} = \frac{-2400}{2 * (-6)} = 200$$

El valor máximo de r está dado por:

$$r = 2400(200) - 6(200)^2 = 400000$$

Así, el ingreso máximo que el fabricante puede recibir es de $400.000, el cual ocurre en un nivel de producción de 200 unidades aproximadamente. En la siguiente figura se muestra la gráfica de la función de ingreso. Sólo se dibuja la parte para la que $q \geq 0$ y $r \geq 0$, puesto que la cantidad y el ingreso no pueden ser negativos.


Ingreso
Ingreso = (200, 240000)
250000
200000
150000
100000
50000
Unidades
-50
0
g
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

Control del Documento Recurso Virtual de Aprendizaje	
Experto temático:	
Decano de programa (asesor temático)	
Revisión técnica (Virtualidad):	
Aprobó:	
Fecha de aprobación	

Atribución, no comercial, compartir legal

Este material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

Creative Commons

01

educación virtual

01

www.escolme.edu.co / escolmevirtual@escolme.edu.co
Calle 50 No. 40 - 39 / PBX: 4442828 Ext: 113
Medellín - Colombia